

Entwicklung eines graphischen Editors für die Audiosignalverarbeitung durch VST-Plugins

Johannes Unger

4. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Motivation	2
1.2	Der Name	4
2	Anforderungen	5
2.1	VST	5
2.2	Alternative Schnittstellen	5
3	Fachliches Umfeld	6
4	Lösungsansätze	7
5	Anforderungsdefinition	8
6	Systementwurf	9
7	Realisierung	10
8	Bedienungsanleitung	11
9	Fazit	12
10	Literatur Verzeichnis	13
11	Index	14
12	Programmlistings	15

1 Einleitung

1.1 Motivation

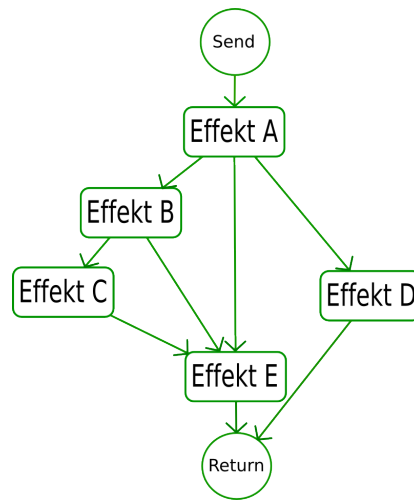


Abbildung 1: Beispiel einer Effektverkettung wie sie in der Realität möglich wäre.

Moderne DAWs¹ bieten umfangreiche und kreative Werkzeuge zum erzeugen und manipulieren von Klangereignissen. In vielen Fällen orientierten sich solche Programme anhand real existierender Hardware. So wird oftmals ein Klangereignis einem Kanal in einem virtuellen Mischpult zugeordnet, der einem real existierenden Gerät nachempfunden wurde.

Es können neben der Lautstärkeregelung und Stereoverteilung auch Effekte in einen solchen Kanal eingeschliffen werden. Hier unterscheiden sich allerdings die Möglichkeiten zwischen real existierender Hardware und der Software Lösung. Während es in der Realität unzählige Möglichkeiten gibt verschiedene Effekte zu kombinieren - sprich zu „verdrahten“ (siehe Abbildung 1) - sind die meisten DAWs in ihren Möglichkeiten beschränkt. Dies soll anhand des Sequenzers „Cubase²“ veranschaulicht werden:

Jede Klangquelle in Cubase, sei es eine Audiospur oder ein virtuelles Instrument, wird einem eigenen Kanal in dem virtuellen Mischpult zugeordnet. Jeder Kanal hat neben einem Equalizer und einer Pan-/Lautstärkeregelung eine feste Anzahl von „Insert-Slots“. In einen solchen „Slot“ kann genau ein Effektmodul geladen werden (in Abbildung 2 und 3 als „Effekt A..X“ bezeichnet). Jeder dieser Effekte wird nacheinander durchlaufen, was einer Reihenschaltung entspricht. Für eine Parallelschaltung steht eine begrenzte Anzahl von sogenannten „Send“ Signalwegen zur Verfügung, von denen es zwei Varianten gibt:

¹Digital Audio Workstation: computergestütztes System für Tonaufnahme, Musikproduktion, Abmischung und Mastering

²Cubase SL 2.0 (<http://www.steinberg.net>)

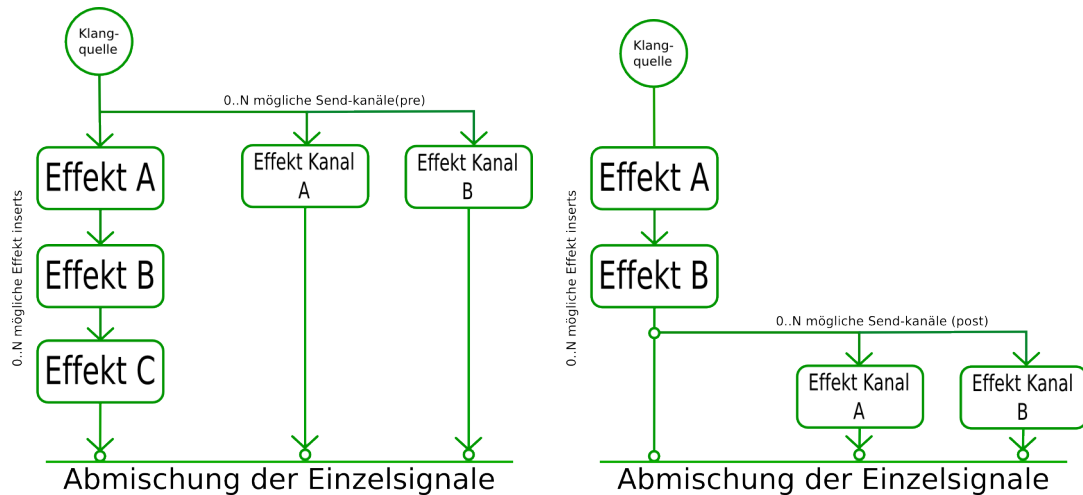


Abbildung 2: Effektkette mit 'send' Abzweigung, jeweils als 'pre' und als 'post' Variante (v.l.n.r).

"pre-send" und "post-send" (siehe Abbildung 2). Je nach Typ wird das Audiosignal vor der Insert-Effektkette abgegriffen oder danach und in einen Effekt Kanal geleitet. Dieser Effektkanal besteht wiederum aus einer begrenzten Anzahl aus "Insert-Slots".

Diese Möglichkeiten sind für die meisten Produktion vollkommen ausreichend, da der unterschied ob ein Effekt in Reihe oder Parallel geschaltet wurde -abhängig vom Effekttyp - meistens sehr gering ist. Dennoch ist es manchmal wünschenswert etwas mehr Kontrolle und Übersicht über die Zusammensetzung der einzelnen Signalwege zu haben.

Ziel ist es ein Programm zu Entwickeln das genau das bietet. Es sollte es möglich machen beliebig viele Effekte auf eine virtuelle "Bühne" zu laden um diese wiederum beliebig "verdrahten" zu können. Das Programm sollte selbst ein Effekt sein. Somit wäre die Integration in eine DAW Umgebung denkbar einfach (siehe Abbildung 3). Die meisten Effekte werden durch Parameter gesteuert. Diese Parameter sollten sich ebenfalls in Form von Reglern auf die "Bühne" holen und von dort aus bedienen lassen. Diese Regler könnte man verbinden um somit mehrere Regler mit einmal zu steuern. Somit ist wäre es zum Beispiel möglich die Intensität eines Halleffektes und die Intensität eines Verzerers mit einem einzigen Regler gleichzeitig zu steuern. Darüber hinaus bietet es sich an den Signalfuss und das verhalten der Effekte durch zusätzliche Module manipulierbar beziehungsweise erweiterbar zu machen. So wäre zum Beispiel eine Art "Step-Sequencer" denkbar. Ein Modul welches Rhythmisch zwischen verschiedenen Signalwegen umschaltet.

Das Programm wäre ein ideales Werkzeug zum erschaffen von kreativen Klangexperimenten.

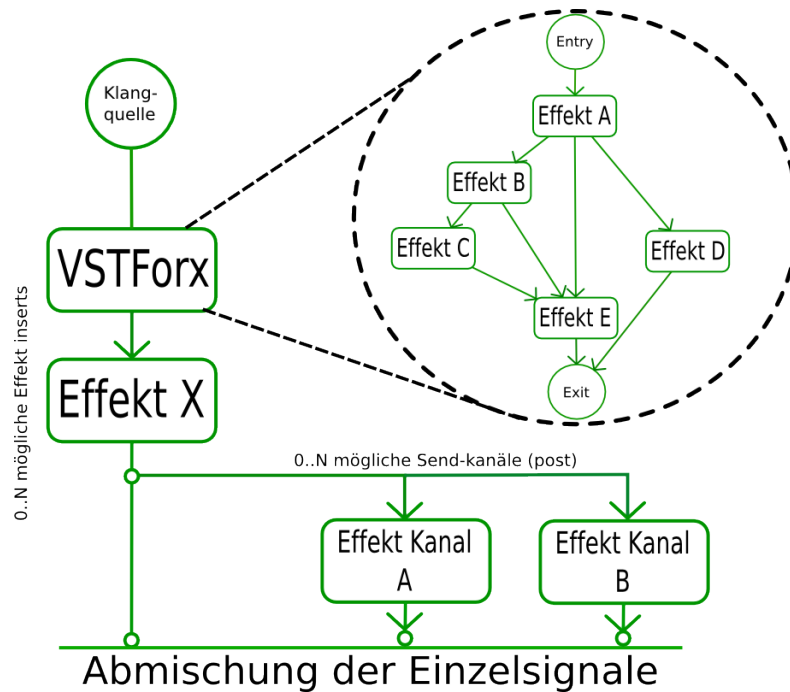


Abbildung 3: Die Idee - freie Verdrahtung als Effekt.

1.2 Der Name

Als Programmname entschied ich mich für "VSTForx".

VST VST³ ist eine Plugin-Schnittstelle im Bereich Audioverarbeitung. Aufgrund der hohen Verbreitung von VST-Plugins wird die zu entwickelnde Software diese Schnittstelle hauptsächlich unterstützen.

Forx ein Kunstwort das vom englischen Wort "fork" abgeleitet ist. Fork bedeutet Gabelung oder Abzweigung und beschreibt somit ziemlich treffend den Hauptzweck der Software,

³Abkürzung für "Virtual Studio Technology" - Steinberg Media Technologies GmbH

2 Anforderungen

2.1 VST

Da VSTForx ein VST-Plugin ist muss es natürlich den Schnittstellen des VST Standards entsprechen. Es stehen hierbei zwei Versionen zur Auswahl: VST2.x und VST3.x.

VST2.x Das VST2.x SDK hatte im Jahre 2006 sein letztes Update erfahren([Stein06]). Seine Ursprünge reichen bis in das Jahr 1990 zurück als die VST Schnittstelle entwickelt wurde. Da in den 90er Jahren die Rechenleistung begrenzt war, war ein wesentliches Entwurfsziel die Performance. So ist ein Großteil des SDKs in C geschrieben ⁴. Aus heutiger Sicht können viele in der VST2.x SDK verwendete Techniken als veraltet betrachtet werden. So wird zum Beispiel zur 'Host nach Plugin Kommunikation' lediglich eine Methode verwendet die über sogenannte Opcodes⁵ parametrisiert werden. Es werden sehr häufig '*void' Zeiger benutzt was zusammen mit einer schlechten Dokumentation schnell zu schwer auffindbaren Fehlern führen kann.

VST3.x Das VST3.x SDK wurde im Jahre 2008 eingeführt und ist eine vollständige Neuentwicklung[Stein08].Es ist komplett Objekt orientiert und bietet dem Entwickler eine Reihe an neuen Features die, die Entwicklung von VST-Plugins vereinfachen.

Obwohl aus rein technischer Sicht die Entwicklung eines VST3.x-Plugins lukrativer wäre, viel die Wahl dennoch auf die VST2.x Version. VST2.x-Plugins sind weiter verbreitet und werden von fast allen DAWs unterstützt.

2.2 Alternative Schnittstellen

⁴es existieren aber - um die Implementierung zu vereinfachen - C++ Wrapperklassen.

⁵Abkürzung für Operation Code. Jede aufrufbare Operation wird durch einen Code Symbolisiert und als Parameter übergeben.

3 Fachliches Umfeld

4 Lösungsansätze

5 Anforderungsdefinition

6 Systementwurf

7 Realisierung

8 Bedienungsanleitung

9 Fazit

10 Literatur Verzeichnis

Literatur

[Stein06] Steinberg Media Technologies GmbH. *Steinberg releases VST 2.4 standard with new features*. <http://www.steinberg.net/index.php?id=334&L=1>, 2006

[Stein08] Steinberg Media Technologies GmbH. *Steinberg releases VST3 SDK*. http://www.steinberg.net/en/company/press/archive/2008/steinberg_vst3_sdk.html, 2008

11 Index

12 Programmlistings